

VM Debian

1. Contexte et mise en situation

Dans le cadre de la formation BTS SIO option SLAM, il est indispensable de maîtriser la virtualisation. Cette technologie permet de créer des environnements de travail isolés sur une même machine physique, facilitant ainsi le développement, les tests et l'administration de systèmes sans risque pour la machine hôte.

Ce travail pratique a pour but de créer une machine virtuelle (VM) sous VMware Workstation Pro 17 en y installant le système d'exploitation GNU/Linux Debian 13 (Trixie) en version 64 bits. La démarche suit un processus pas-à-pas, documenté par des captures d'écran.

2. Objectifs

Ce travail pratique vise les objectifs suivants :

- Installer et configurer VMware Workstation Pro 17 sur le poste de travail
- Télécharger l'image ISO officielle de Debian 13 (netinstall amd64)
- Créer une nouvelle machine virtuelle à l'aide de l'assistant de création
- Paramétrer les ressources matérielles allouées à la VM (RAM, CPU, stockage)
- Vérifier la bonne configuration de la VM avant le démarrage

3. Environnement technique

Machine hôte (Host)	PC Windows 10/11, processeur x86-64
Logiciel de virtualisation	VMware Workstation Pro 17
Système invité (Guest)	Debian GNU/Linux
Image ISO utilisée	debian-13.3.0-amd64-netinst.iso
RAM allouée	2 048 Mo (2 Go)
Processeurs virtuels	2 CPU cores
Disque dur virtuel	40 Go (fichier unique SCSI)
Réseau	NAT (Network Address Translation)

4. Procédure de création de la machine virtuelle

La procédure suivante décrit, étape par étape, la création de la machine virtuelle Debian à l'aide de l'assistant intégré de VMware Workstation Pro 17. Chaque étape est illustrée par une capture d'écran.

Étape 1 - Lancement de l'assistant de création

Depuis la page d'accueil de VMware Workstation Pro 17, cliquer sur « Create a New Virtual Machine » pour démarrer l'assistant de création de machine virtuelle.

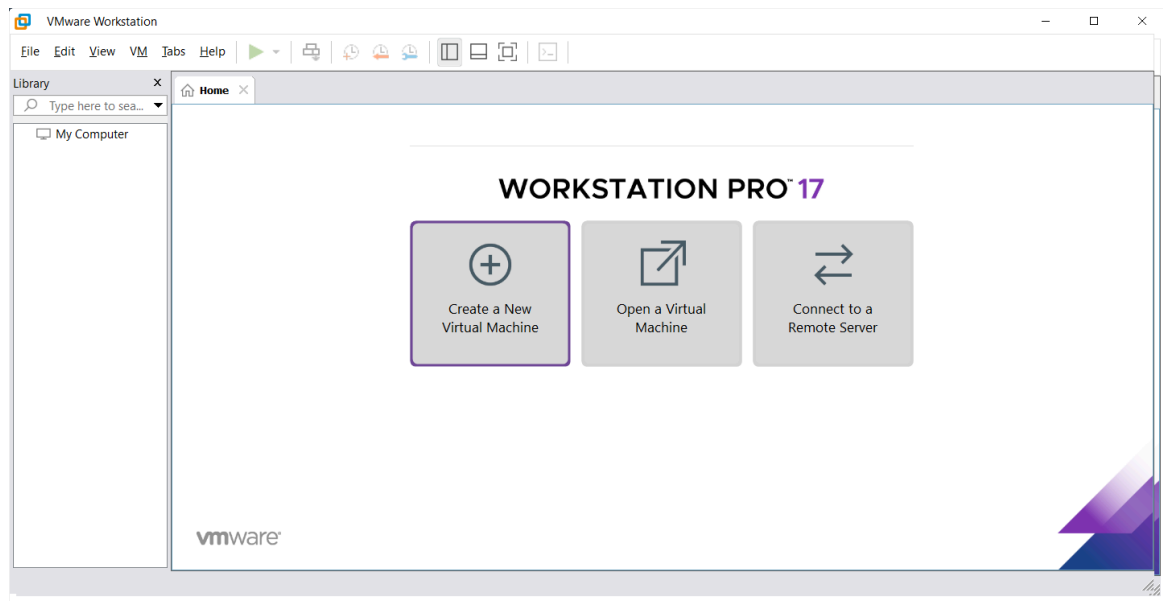


Figure 1 - Page d'accueil de VMware Workstation Pro 17

Étape 2 - Choix du type de configuration

L'assistant propose deux modes de configuration. Le mode « Typical (recommended) » est sélectionné : il permet de créer une machine virtuelle en quelques étapes simplifiées, adapté pour un usage courant. Le mode « Custom (advanced) » serait réservé à des configurations spécifiques (type de contrôleur SCSI, compatibilité matérielle avancée, etc.).

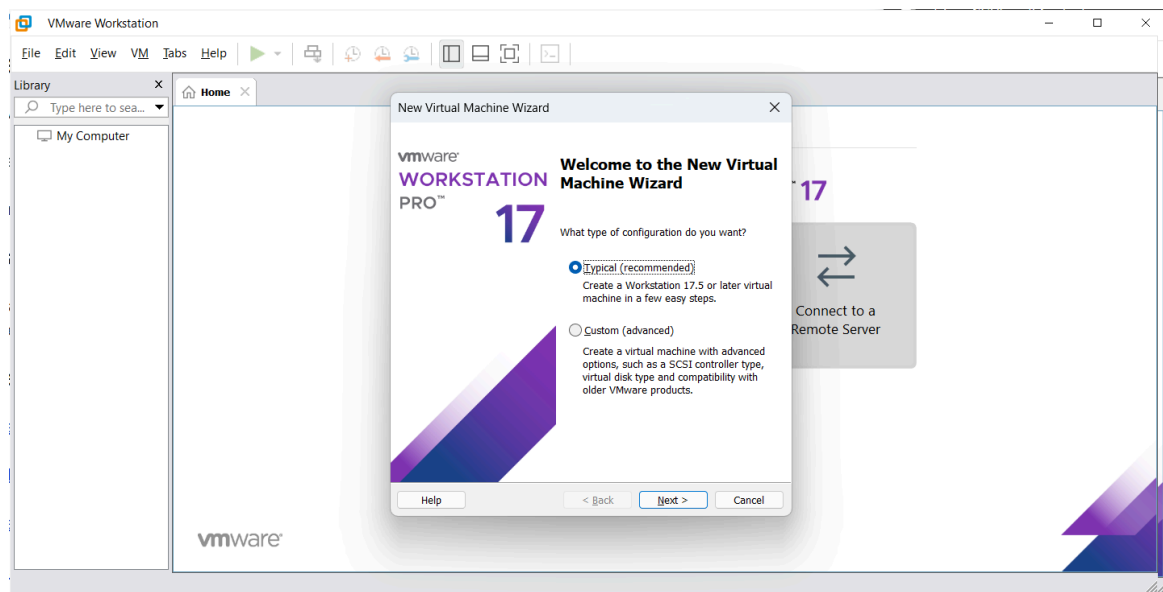


Figure 2 - Sélection du mode de configuration Typical

Étape 3 - Sélection du support d'installation

L'option « Installer disc image file (iso) » est sélectionnée afin de pointer vers l'image ISO de Debian 13 préalablement téléchargée. Le fichier utilisé est « debian-13.3.0-amd64-netinst.iso », stocké dans le dossier Téléchargements de l'utilisateur. VMware indique qu'il n'a pas pu détecter automatiquement le système d'exploitation : le choix manuel sera effectué à l'étape suivante.

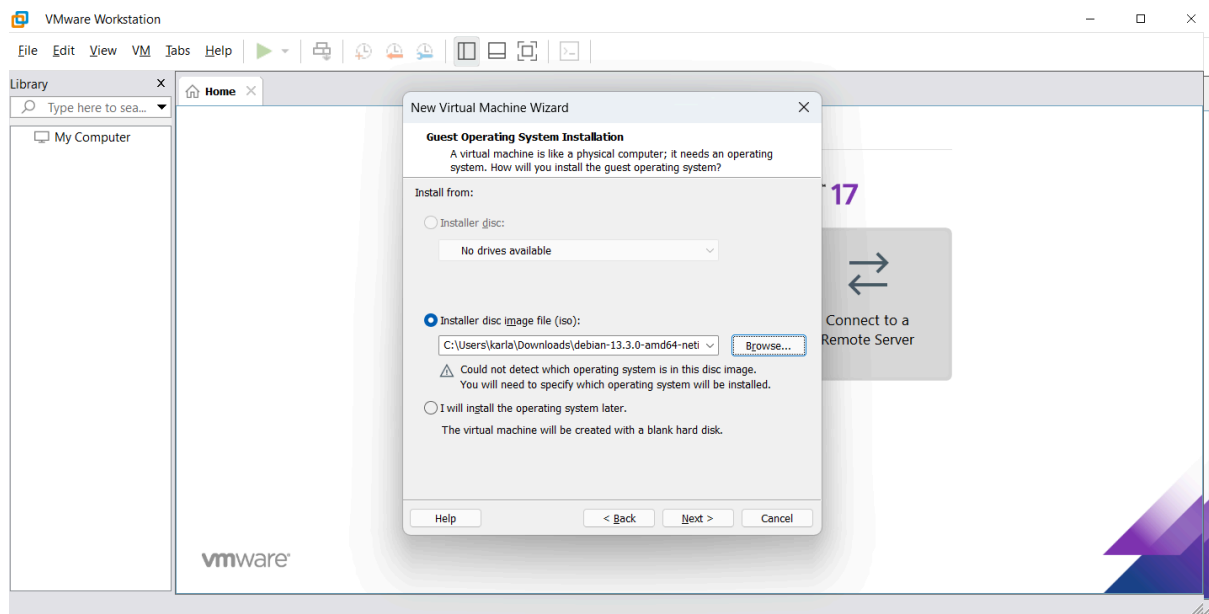


Figure 3 - Sélection de l'image ISO Debian 13

Étape 4 - Identification du système d'exploitation invité

Le système d'exploitation invité est défini manuellement. Le type « Linux » est sélectionné, puis la version « Debian 12.x 64-bit » (la plus proche disponible dans la liste pour Debian 13). Ce paramètre permet à VMware d'optimiser les paramètres matériels virtualisés pour ce système.

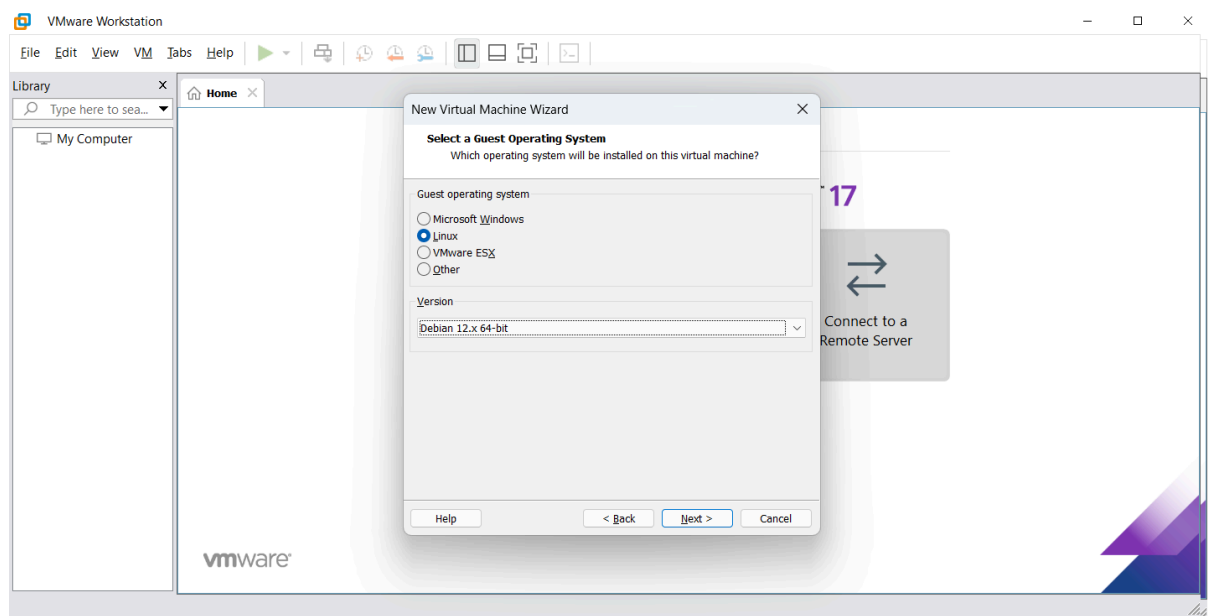


Figure 4 - Sélection du système invité : Linux Debian 64-bit

Étape 5 - Attribution d'un nom et d'un emplacement

La machine virtuelle est nommée « Debian 13 ». L'emplacement de stockage des fichiers de la VM est défini à C:\Users\karla\Documents\Virtual Machines\Debian 13. Il est possible de modifier cet emplacement selon la capacité de stockage disponible sur le disque.

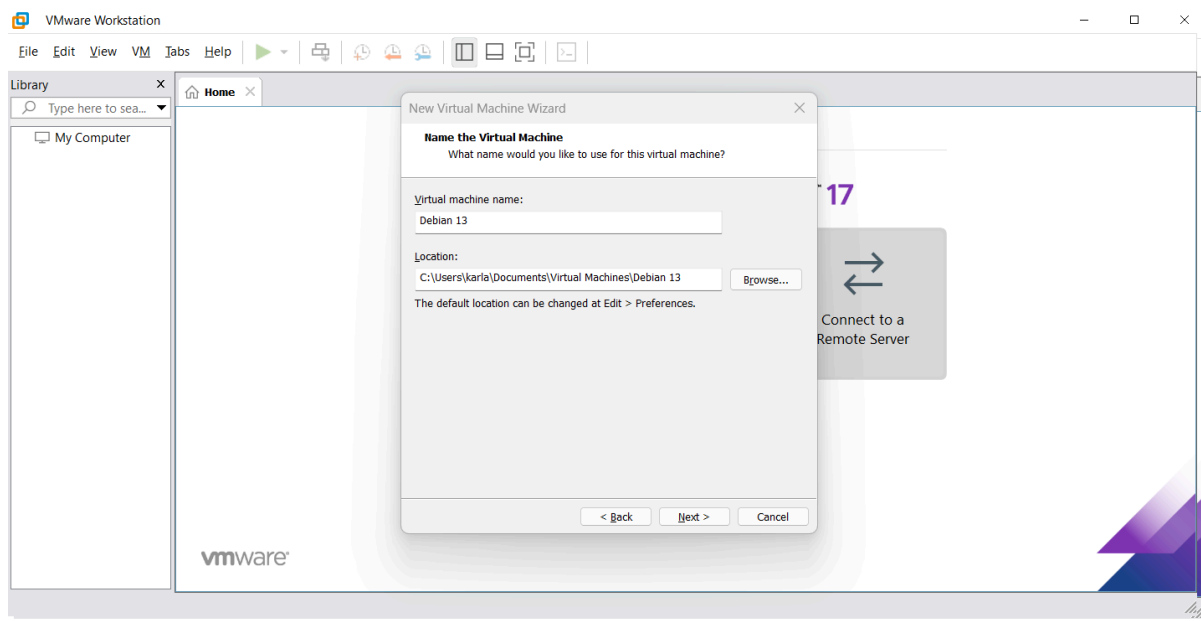


Figure 5 - Nom et emplacement de la machine virtuelle

Étape 6 - Spécification de la capacité du disque

La capacité du disque dur virtuel est fixée à 40 Go, soit le double de la taille recommandée par VMware (20 Go) afin de disposer de suffisamment d'espace pour les applications et les données. L'option « Store virtual disk as a single file » est sélectionnée pour de meilleures performances (par opposition au fractionnement en plusieurs fichiers).

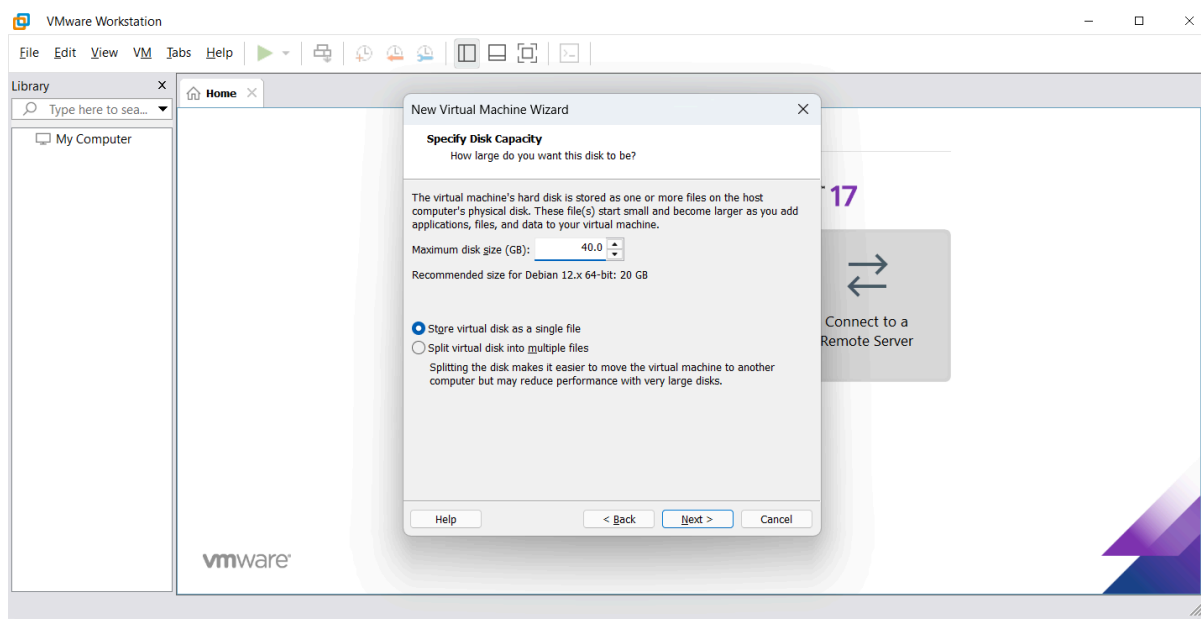


Figure 6 - Paramétrage de la capacité disque (40 Go)

Étape 7 - Récapitulatif avant création

VMware affiche un récapitulatif complet des paramètres avant la création de la VM. La configuration est vérifiée, puis le bouton « Finish » est cliqué pour lancer la création. Il est également possible d'accéder au menu « Customize Hardware... » pour affiner les paramètres (ajout de RAM, de CPU, etc.).

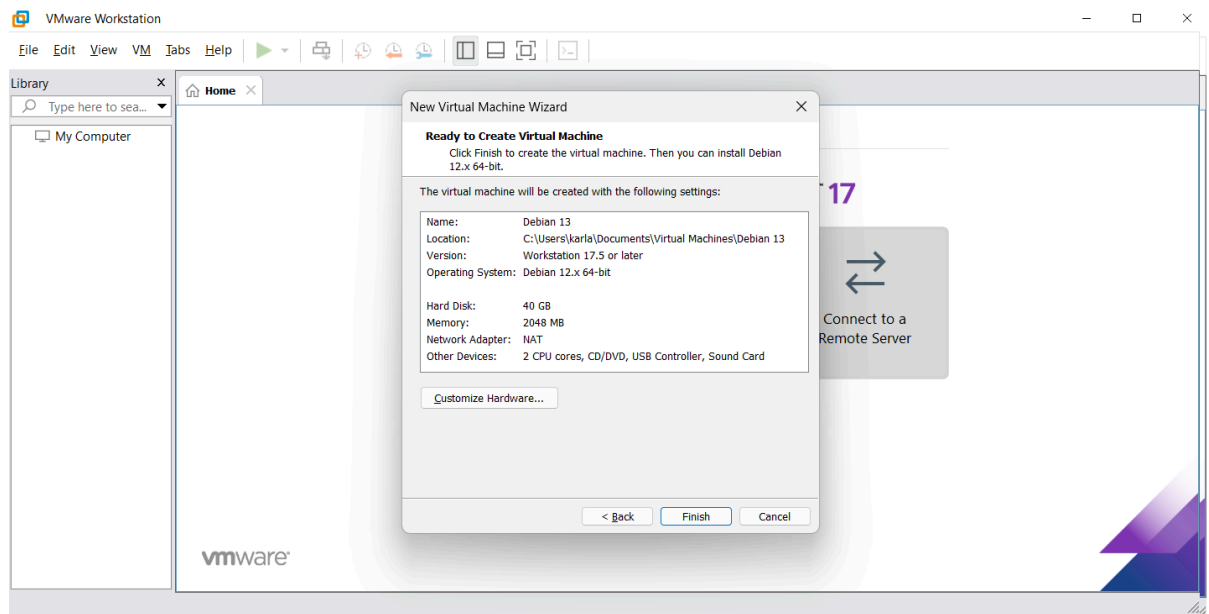


Figure 7 - Récapitulatif de la configuration de la VM

Étape 8 - Machine virtuelle créée avec succès

La machine virtuelle « Debian 13 » apparaît dans la bibliothèque de VMware. L'état de la VM est « Powered off ». La configuration matérielle est confirmée dans le panneau des détails. La VM est prête à être démarrée pour lancer l'installation du système d'exploitation Debian 13.

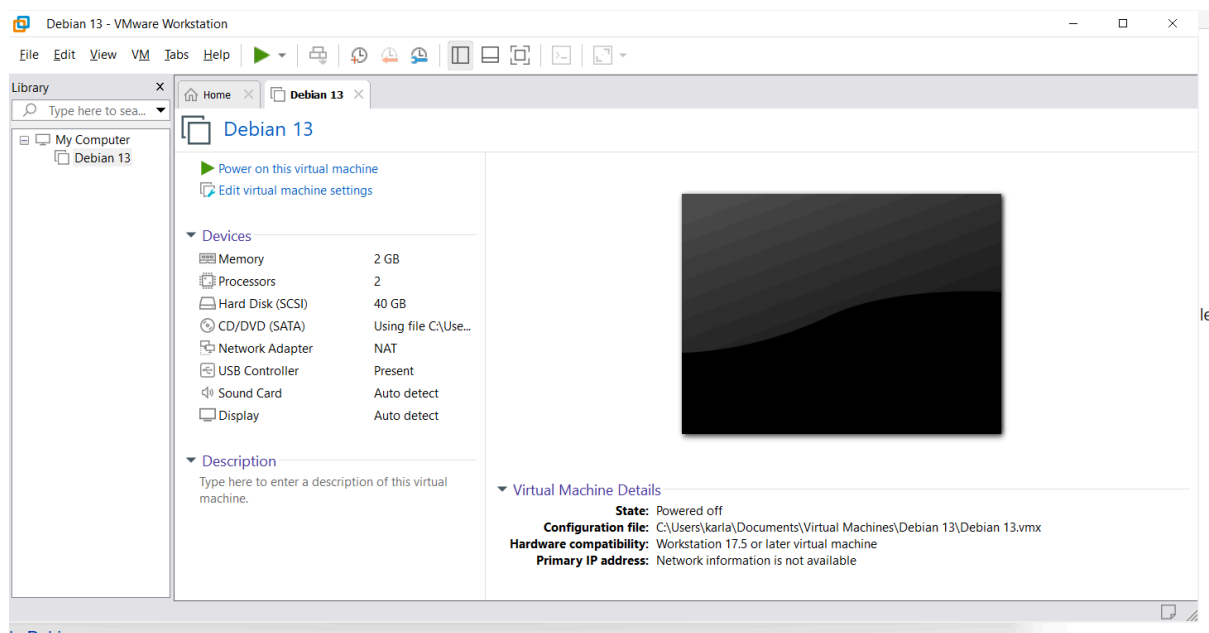


Figure 8 - Machine virtuelle Debian 13 créée et visible dans VMware

5. Bilan et analyse critique

La création de la machine virtuelle s'est déroulée sans difficulté. L'assistant de VMware Workstation Pro 17 guide l'utilisateur étape par étape et propose des valeurs par défaut cohérentes avec les recommandations système.

Plusieurs points méritent attention :

- L'image ISO utilisée est de type « netinstall », ce qui signifie que la machine devra disposer d'un accès Internet lors de l'installation pour télécharger les paquets manquants.
- Le disque de 40 Go a été choisi (contre 20 Go recommandés) pour anticiper l'installation d'outils de développement et éviter les problèmes d'espace disque.
- La configuration réseau en NAT permet un accès Internet tout en isolant la VM du réseau local, ce qui est adapté à un contexte pédagogique.
- VMware n'a pas reconnu automatiquement le système Debian 13 (Trixie étant une version récente), la version « Debian 12.x 64-bit » a été sélectionnée manuellement, ce qui reste compatible.

Cette manipulation est représentative des compétences attendues en BTS SIO pour la mise en place d'environnements de développement et d'administration système.

6. Conclusion

Ce travail pratique a permis de maîtriser la procédure de création d'une machine virtuelle sous VMware Workstation Pro 17, depuis le téléchargement de l'image ISO jusqu'à la configuration complète de la VM. La machine virtuelle « Debian 13 » est fonctionnelle et prête à recevoir l'installation du système d'exploitation.

La virtualisation constitue une compétence clé dans le métier de développeur d'applications : elle permet de reproduire des environnements de production, de tester des configurations et de travailler sur plusieurs systèmes de manière simultanée, sans risquer d'endommager le système principal.